

Resumo do Livro "Interface Humano-Computador" - Unidade 03

Interface, Interação e Affordance

- Interface: Sistema que permite a interação física ou perceptiva entre usuários e máquinas (ex.: telas touch, controles remotos).
- Interação: Ação recíproca entre humano e máquina, essencial para o funcionamento de sistemas (ex.: comando em smartphones).
- Affordance: Propriedade de um objeto que indica sua função (ex.: maçaneta sugere "girar"). Tipos:
 - Explícita: Instruções diretas ("Clique aqui").
 - Convencional: Convenções culturais (texto sublinhado = link).
 - Oculta: Revelada ao interagir (menu que aparece ao passar o mouse).
 - Metafórica: Símbolos reconhecíveis (ícone de envelope = e-mail).

Tipos de Interface

- Baseada em Comando: Uso de comandos textuais (ex.: Prompt do Windows).
- GUI/WIMP: Interfaces gráficas com janelas, ícones, menus e apontadores.
- Multimídia: Combina texto, áudio e vídeo (ex.: sites interativos).
- Realidade Virtual/Aumentada: Ambientes imersivos ou sobreposição digital (ex.: óculos VR).
- Orientada a Fala/Gestos: Reconhecimento de voz ou movimentos (ex.: assistentes virtuais).
- Tangível: Objetos físicos que interagem com sistemas (ex.: blocos educativos digitais).
- Vestível: Dispositivos integrados a roupas ou acessórios (ex.: smartwatches).

Qualidade em IHC

- Usabilidade: Eficiência, facilidade de aprendizado e satisfação do usuário.
- Acessibilidade: Inclusão de usuários com deficiências (ex.: leitores de tela).
 - Abrange limitações permanentes, temporárias e situacionais (ex.: braço quebrado, distração).
- Comunicabilidade: Clareza na transmissão das intenções do design ao usuário.

Estilos e Paradigmas de Interação

- Estilos:
 - Linguagem de Comando: Comandos pré-definidos (ex.: `ctrl+c`).
 - Linguagem Natural: Interação por voz (ex.: Siri).
 - Menus/Formulários: Organização hierárquica de opções.
 - Manipulação Direta: Objetos virtuais com comportamento realista (ex.: arrastar arquivos).
- Paradigmas:
 - Computação Ubíqua: Tecnologia invisível integrada ao ambiente (ex.: lâmpadas automáticas).
 - Vestível: Dispositivos corporais (ex.: Google Glass).
 - Tangível: Interação física com objetos digitais (ex.: mesas interativas).
 - Natural (NUI): Gestos e voz como entrada (ex.: Kinect).

Destaques

- Design Universal: Foco em soluções inclusivas para todos os usuários.

- Evolução Tecnológica: Transição de interfaces estáticas (GUI) para interações naturais e contextuais.
- Aplicações Práticas:
 - Terapia ocupacional com realidade virtual.
 - Educação inclusiva com interfaces tangíveis.

Referências: Incluem obras como *Design de Interação* (Rogers, Sharp e Preece) e estudos sobre acessibilidade e computação vestível.

Conclusão: A unidade enfatiza a importância de alinhar interfaces aos comportamentos humanos, garantindo usabilidade, acessibilidade e experiências intuitivas em diferentes contextos tecnológicos.